



Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax
Année Universitaire 2025/2026

Cahier des Charges de Stage de Fin des Etudes

Master Professionnel DSIR

Développement des Systèmes Informatiques et Réseaux

Etudiants	Hammami Dhoha, Asma Ayari,
Intitulé du sujet	Plateforme intelligente de sensibilisation de la sécurité routière
Organisme	Association Tunisie pour la Sécurité Routière
Adresse :	Rue Ahmed Skolli - Immeuble Alambra 2 - 1er étage - 3027- Sfax
Contact (Email) :	tsecuriteroutiere.sfax@gmail.com
Contact (Téléphone):	20412543
Encadrants(s) organisme	Lotfi Ghorbel / Lotfi Ghorbel
Encadrants(s) ISET proposés	Elleuch Mohamed
Créée le	24/01/2026 18:34
Modifiée le	24/01/2026 18:34

I. Présentation du projet

1. Contexte

La sécurité routière représente un enjeu majeur pour la société, notamment en raison du nombre élevé d'accidents de la route causés par le non-respect des règles de circulation ou par un manque de sensibilisation.

Avec l'évolution des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, les plateformes d'enseignement en ligne constituent un moyen efficace pour sensibiliser, former et évaluer les apprenants de manière interactive et intelligente.

Dans ce contexte, ce projet vise à concevoir une **plateforme d'enseignement dédiée à la sécurité routière**, intégrant des outils modernes tels qu'un **chatbot intelligent basé sur la technique RAG (Retrieval Augmented Generation)** et des **QCM d'évaluation de niveau**.

2. Problématique

Les méthodes traditionnelles d'apprentissage de la sécurité routière sont souvent statiques, peu interactives et ne permettent pas une évaluation personnalisée des connaissances des apprenants.

De plus, l'accès rapide à une information fiable et contextualisée à partir de documents pédagogiques (PDF) reste limité.

La problématique principale est donc :

Comment concevoir une plateforme intelligente et interactive permettant d'enseigner la sécurité routière, d'évaluer le niveau des apprenants et de répondre automatiquement à leurs questions à partir de documents pédagogiques validés ?

3. Solution proposée et résultats attendus

La solution proposée consiste à développer une **plateforme web d'enseignement de la sécurité routière** comprenant :

- Des **cours en ligne** sur la sécurité routière
- Des **QCM de test de niveau**, validés et contrôlés par l'administrateur
- Un **chatbot intelligent bilingue (français / arabe)** basé sur la technique **RAG**, capable de rechercher l'information à partir des **documents PDF déposés et entraînés par l'administrateur**
- Un système de **gestion des utilisateurs** avec différents rôles

- Un **dashboard administrateur avec statistiques**, permettant :
 - Le suivi du **taux de réussite des apprenants**
 - L'analyse des **résultats des QCM**
 - L'identification des **questions les plus fréquentes posées au chatbot**
 - Le suivi de l'activité globale de la plateforme
- Le **déploiement final de la plateforme**

Résultats attendus :

- Amélioration de la compréhension des règles de sécurité routière
- Apprentissage interactif et personnalisé
- Réponses fiables et contextualisées fournies par le chatbot
- Plateforme sécurisée, performante et déployée en ligne

II. Besoins et liste des acteurs

1. Besoins fonctionnels

Consultation publique de la plateforme (visiteur)

Inscription et authentification des utilisateurs

Accès aux cours de sécurité routière

Passage de QCM de test de niveau

Validation, création et gestion des QCM par l'administrateur

Interaction avec un chatbot intelligent basé sur RAG

Support bilingue (français / arabe)

Gestion des utilisateurs (création, suppression, rôles)

Dépôt, gestion et entraînement des documents PDF

Suivi des performances des apprenants

Accès à un dashboard administrateur avec statistiques

Visualisation des indicateurs de performance (KPIs)

Déploiement de la plateforme

2. Besoins non fonctionnels

Sécurité des données et des accès

Performance et rapidité du chatbot

Interface intuitive et ergonomique

Disponibilité de la plateforme

Scalabilité du système

Respect des bonnes pratiques de développement

Maintenabilité et évolutivité du projet

3. Liste des acteurs

- **Visiteur** : peut consulter les informations générales de la plateforme

- **Apprenant** : utilisateur authentifié pouvant accéder aux cours, QCM et chatbot

- **Administrateur** : gère les utilisateurs, les documents PDF, l'entraînement du chatbot et la création des QCM , Consulter le dashboard et les statistiques

Analyser les performances des apprenants

- **Formateur** : Ajouter ou mettre à jour les cours (textes, vidéos, PDF) ,Intégrer des vidéos pédagogiques , Superviser le contenu avant validation admin

III. **Présentation des contraintes de travail**

1. **Contraintes technologiques**

Développement d'une application web moderne

Intégration d'un chatbot RAG

Traitement, indexation et vectorisation des documents PDF

Gestion du multilingue

Implémentation d'un dashboard avec visualisation des données

Exploitation des données pour les statistiques et indicateurs

2. **Contraintes d'organisation**

Respect des orientations et objectifs pédagogiques de l'Association Tunisie de la Sécurité Routière

Coordination et communication régulière avec les responsables et encadrants de l'association

Travail en équipe entre les deux étudiants

Respect des livrables définis en collaboration avec l'association (rapport, application, documentation, soutenance)

Prise en compte des contenus validés par l'association pour les cours et les documents pédagogiques

3. **Contraintes de temps**

Projet réalisé dans la durée du SFE

Respect du planning académique

Livraison de la version finale avant la soutenance

IV. **Références**

Documentation sur la sécurité routière

Articles et ressources sur les plateformes e-learning

Documentation sur les techniques RAG

Documentation sur le NLP et les chatbots

Ressources académiques en Data Science et Intelligence Artificielle